ÇİMBOT

GELECEK VERSIYONLAR

Gelecek Versiyonlar ve Yol Haritası

Yapamadıklarımız ve ileride eklenecek yetenekler — gereken donanımlarla.

Akademik Proje Sunumu

MEVCUT DURUM

Şu an ne yapabiliyor?

Mobil + otonom sürüş

Joystick ve AUTO (engel kaçınma).

Kontrollü biçme

PWM ile kesici motor.

Temel güvenlik

Engel + devrilme algılama.

GELECEK HEDEFLER

Bir sonraki versiyonlar

Şarj istasyonuna dönüş

Bitince kendi şarjına gider.

Çim toplama/vakumlama

Kesilen çimi toplayıp biriktirme.

Uzaktan bağlantı

Saha dışından izleme/kontrol (GPRS).

Gelişmiş navigasyon

GPS-RTK ile hassas rota ve haritalama.

Gelişmiş algılama

LiDAR veya derinlik kamerası.

Güneş destekli istasyon

Şarj istasyonunda panel.

OTOMATIK ŞARJ İSTASYONUNA DÖNÜŞ

Yaklaşım ve donanım

Şarj dok istasyonu

Araç yanaşınca temas eden kontaklar.

Kılavuzlama

Kızılötesi/manyetik iz veya GPS ile doka yönelme.

Batarya izleme

Düşük şarjda otomatik dönüş tetikleme.

ÇIM TOPLAMA / VAKUMLAMA

Yaklaşım ve donanım

Vakum/fan motoru

Kesilen çimi emen ikinci güçlü motor.

Toplama haznesi

Çimin biriktiği çıkarılabilir kutu.

Ek güç bütçesi

Daha büyük batarya / ayrı besleme gerekir.

UZAKTAN BAĞLANTI (GPRS/GSM)

Saha dışından erişim

GSM/4G modül

SIM800L / A7670 — internet üzerinden izleme.

Konum takibi

GPS modülü ile canlı konum/anti-hırsızlık.

Uzaktan komut

Ev ağı dışından başlat/durdur, durum bildirimi.

GELIŞMIŞ OTONOM NAVIGASYON

Hassas ve haritalı

GPS-RTK

Santim doğruluğunda konum; sınır tanımı.

Haritalama + rota

Alanı tarayıp verimli biçme deseni planlama.

Kapsama kontrolü

Her yeri atlamadan biçme (full coverage).

ALGILAMA YÜKSELTMESI

TF-Luna'nın ötesi.

Tek noktalı ToF yerine, 3B çevre algısı için iki güçlü alternatif — Jetson / Raspberry Pi üzerinde.

LiDAR

360° geometrik tarama

Derinlik Kamerası

Zengin görsel + derinlik

Jetson / RasPi

Ağır işleme beyni

ALTERNATIF 1 — LIDAR VERSIYONU (JETSON/RASPI)

LiDAR ile 3B Algılama

ARTILARI

- ✓ Işıktan bağımsız, gece/gündüz güvenilir
- ✓ 360° veya geniş açı — kör nokta az
- ✓ Doğrudan ve hassas mesafe/geometri
- ✓ Haritalama (SLAM) için çok uygun
- ✓ İşleme yükü kameraya göre düşük

EKSİLERİ

- Nesneyi tanımaz (insan/ağaç ayırt etmez)
- Donanım pahalı
- İnce/düşük engelleri kaçırabilir
- Ucuz modeller güneşte zorlanabilir
- Mekanik (dönen) parça — aşınma

ALTERNATIF 2 — DERINLIK KAMERASI (JETSON/RASPI)

Kamera ile 3B + Tanıma

ARTILARI

- ✓ Nesneyi TANIR (insan, hayvan, engel tipi)
- ✓ Renk + derinlik — zengin bilgi
- ✓ Yapay zeka ile akıllı kararlar
- ✓ Kayıt/izleme ve tanıma imkânı
- ✓ Hareketli parça yok

EKSİLERİ

- Işığa bağımlı — karanlıkta zayıf
- Ağır işleme → güçlü Jetson gerekir
- Yüksek güç tüketimi (pili yorar)
- Model eğitimi/ayarı gerektirir
- Dış mekân/parlama zorlayabilir

KARŞILAŞTIRMA

LiDAR vs Derinlik Kamerası

Kriter	LiDAR	Derinlik Kamerası
Ne yapar	Mesafe/geometri	Tanıma + derinlik
Işık koşulu	Her koşulda	Işığa bağımlı
Nesne tanıma	Hayır	Evet (AI)
İşleme yükü	Düşük-orta	Yüksek (Jetson)
Güç tüketimi	Orta	Yüksek
Maliyet	Yüksek	Orta-yüksek
En iyi kullanım	Güvenli navigasyon	Akıllı karar/tanıma

GEREKEN EK DONANIM (GELECEK)

Özet

Jetson / Raspberry Pi

3B algılama ve AI için işlem gücü.

GSM/4G + GPS

Uzaktan bağlantı ve konum.

Şarj dok + kılavuz

Otomatik şarj dönüşü.

Vakum motoru + hazne

Çim toplama.

Daha büyük batarya

Artan güç ihtiyacı.

LiDAR / derinlik kamerası

Gelişmiş çevre algısı.

YOL HARITASI

Kısa → uzun vade



Kısa vade

Şarj istasyonu dönüşü + GPS/GSM izleme.

Orta vade

Çim toplama + gelişmiş navigasyon (RTK).

Uzun vade

LiDAR/kamera + AI ile tam otonom filo.

ÇİMBOT

Bugünün prototipi, yarının akıllı robotu.

Modüler mimari sayesinde her yeni yetenek adım adım eklenebilir.